2026 다사고 1학년 2학기 중간 분석표

공통수학2 · Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원의 방정식·도형의 이동), Ⅱ-1. 집합

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
26문항	20문항 · 60.00점	6문항 · 40.00점	5문항 (26%)

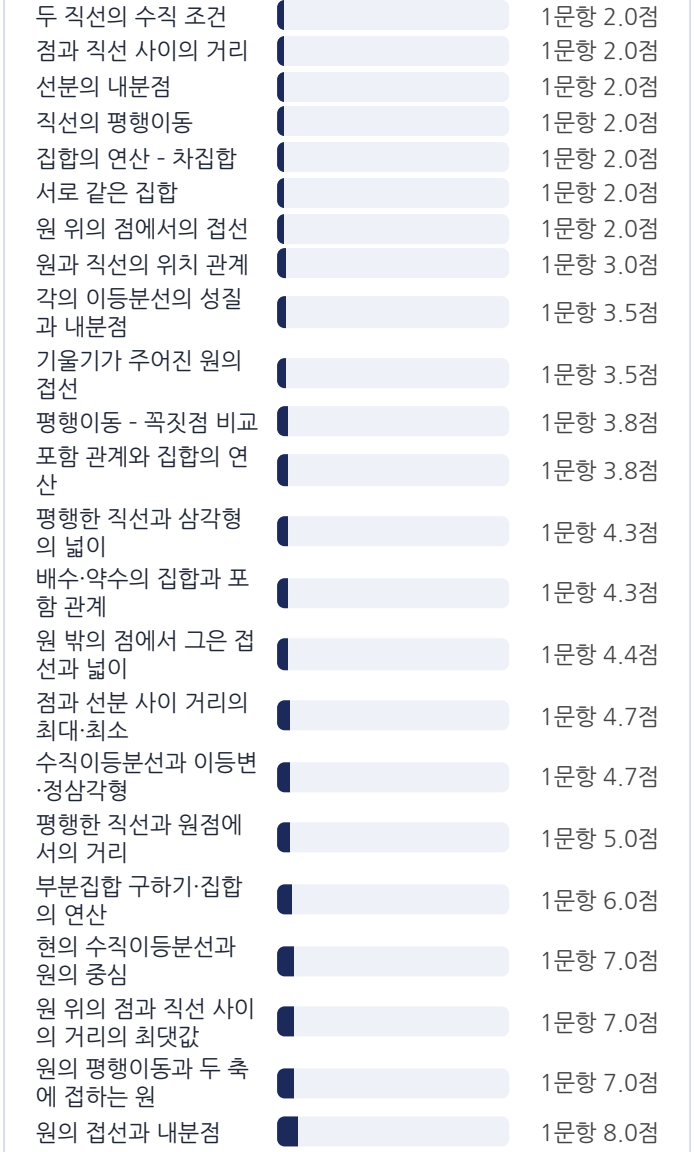
번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	집합의 뜻	대상이 분명하게 정해지는 모임	하	2.00	②
2	선택형	원의 방정식 - 표준형	$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$	하	2.00	③
3	선택형	평행한 직선의 방정식	기울기가 같다	하	2.00	④
4	선택형	두 직선의 수직 조건	기울기의 곱 $=-1$	하	2.00	③
5	선택형	점과 직선 사이의 거리	$\dfrac{\lvert ax_1+by_1+c\rvert}{\sqrt{a^2+b^2}}$	하	2.00	②
6	선택형	선분의 내분점	$\left(\dfrac{1\cdot4+2\cdot(-2)}{3},\dfrac{1\cdot8+2\cdot5}{3}\right)$	하	2.00	②
7	선택형	직선의 평행이동	$x\to x+6,\ y\to y-2$	하	2.00	④
8	선택형	집합의 연산 - 차집합	$A\cap B^C=A-B$	하	2.00	⑤
9	선택형	서로 같은 집합	$3\in B$ 이므로 $a+1=3$	하	2.00	③
10	선택형	원 위의 점에서의 접선	$x_1x+y_1y=r^2$	하	2.00	①
11	선택형	원과 직선의 위치 관계	중심과 직선의 거리 $>$ 반지름	중	3.00	⑤
12	선택형	각의 이등분선의 성질과 내분점	$\overline{\mathrm{BD}}:\overline{\mathrm{DC}}=\overline{\mathrm{AB}}:\overline{\mathrm{AC}}$	중	3.50	④
13	선택형	기울기가 주어진 원의 접선	$y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$	중	3.50	①
14	선택형	평행이동 - 꼭짓점 비교	꼭짓점의 이동으로 a,b 구하기	중	3.80	③
15	선택형	포함 관계와 집합의 연산	$A\cup B=B\Leftrightarrow A\subset B$	중	3.80	⑤
16	선택형	평행한 직선과 삼각형의 넓이	직선 AB와 주어진 직선이 평행 → 높이 일정	중	4.30	①
17	선택형	배수·약수의 집합과 포함 관계	2, 4가 a의 배수이고 b의 약수	상	4.30	⑤
18	선택형	원 밖의 점에서 그은 접선과 넓이	접선 길이 = 반지름 → 접선이 서로 수직	상	4.40	⑤
19	선택형	점과 선분 사이 거리의 최대·최소	수선의 발이 선분 위에 있으면 최솟값은 점과 직선 거리	상	4.70	②
20	선택형	수직이등분선과 이등변·정삼각형	C는 AB의 수직이등분선 $y=-x+1$ 위	상	4.70	④
21	서술형	평행한 직선과 원점에서의 거리	$3x+y+k=0,\ \dfrac{\lvert k\rvert}{\sqrt{10}}=\sqrt{5}$	하	5.00	$y=-3x\pm5\sqrt{2}$
22	서술형	부분집합 구하기·집합의 연산	1, 2는 반드시 포함, 3, 4, 5는 자유	중	6.00	**1) 7개 2)** 21
23	서술형	현의 수직이등분선과 원의 중심	중심은 AB의 수직이등분선 위	중	7.00	$(x-3)^2+(y-5)^2=25,\ (x+1)^2+(y+3)^2=25$
24	서술형	원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최댓값	P와 직선 AB 사이 거리 최대 = (중심 거리) + (반지름)	중	7.00	20
25	서술형	원의 평행이동과 두 축에 접하는 원	두 축에 접함 ⇔ |중심의 x좌표| = |중심의 y좌표| =반지름	중	7.00	$a=2,\ b=5$
26	서술형	원의 접선과 내분점	P(p,q), 접선 $px+qy=9$ → B$\left(\dfrac{9}{p},0\right)$	상	8.00	$-2x+\sqrt{5}y=9$

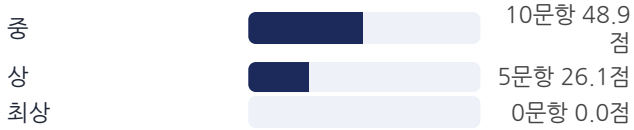
단원별 배점

집합의 뜻	1문항 2.0점
원의 방정식 - 표준형	1문항 2.0점
평행한 직선의 방정식	1문항 2.0점

난이도별 배점

하	11문항 25.0점





시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원의 방정식·도형의 이동), Ⅱ-1. 집합 · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 집합과 명제 20.1점, 도형의 방정식 79.9점

선택형 20문항(60점) + 서술형 6문항(40점). 깨끗한 스캔본. 정답지가 없어 직접 풀어 답을 정했다.